

Roll No

EE-803 (B)/EX-803 (A) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Power Electronics Converters for Renewable Energy****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

यिन्ही भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the significance of renewable energy sources in the global energy landscape, citing examples.
ग्लोबल एनर्जी परिदृश्य में रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के महत्व को उदाहरण देते हुए समझाइए।
- b) Compare and contrast the power extraction methods used in standalone and grid-connected solar systems.
स्टैंडअलोन और ग्रिड से जुड़े सौर प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली बिजली निष्कर्षण विधियों की तुलना करें और अंतर करें।

2. Describe the working principles and advantages of bidirectional converters in solar applications.
सौर अनुप्रयोगों में द्विदिशात्मक कन्वर्टर के कार्य सिद्धांतों और लाभों का वर्णन करें।
3. a) Explain the concept of three-phase to single-phase and single-phase to three-phase cyclo-converters with suitable diagrams.
उपयुक्त आरेखों के साथ तीन फेज से सिंगल फेज और सिंगल फेज से तीन फेज साइक्लो-कन्वर्टर की अवधारणा को समझाइए।
- b) Determine the necessary firing angle for a single-phase AC voltage controller connected to a resistive load. Given an input AC voltage with a peak value of 220V and the desired output voltage set at 150V.
रेसिस्टिव लोड से जुड़े सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर के लिए आवश्यक फायरिंग कोण निर्धारित करें। 220 V के पीक वैल्यू के साथ एक इनपुट एसी वोल्टेज दिया गया है और वांछित आउटपुट वोल्टेज 150V पर सेट किया गया है।
4. a) Explain the P-V and I-V characteristics of wind energy systems and their significance in power generation.
सोलर एनर्जी प्रणालियों की P-V और I-V विशेषताओं और बिजली उत्पादन में उनके महत्व की व्याख्या करें।
- b) Describe the main components of a wind power system and briefly explain their functions.
पवन ऊर्जा प्रणाली के मुख्य घटकों का वर्णन करें और उनके कार्यों को संक्षेप में बताइए।
5. a) Discuss the generation and mitigation of harmonics in wind power systems, including the use of passive and active filters.
निष्क्रिय और सक्रिय फिल्टर के उपयोग सहित पवन ऊर्जा प्रणालियों में हार्मोनिक्स के उत्पादन और मिटिगेशन पर चर्चा करें।

- b) Determine the unbalance factor of a wind power system based on its voltage and current waveforms.

किसी पवन ऊर्जा प्रणाली के वोल्टेज और धारा तरंगों के आधार पर उसके असंतुलित कारक निर्धारण करें।

6. a) Describe the operation of a synchronous generator with back-to-back controlled and uncontrolled converters in a wind energy system.

पवन ऊर्जा प्रणाली में बैक-टू-बैक नियंत्रित और अनियंत्रित कन्वर्टर के साथ एक तुल्यकालिक जनरेटर के संचालन का वर्णन करें।

- b) Explain the significance of permanent magnet-based generators in wind energy applications.

पवन ऊर्जा अनुप्रयोगों में स्थायी चुंबक-आधारित जनरेटर के महत्व की व्याख्या करें।

7. Discuss the various tracking and MPPT schemes used to optimize power extraction from solar panels.

सौर पैनलों से बिजली निष्कर्षण को अनुकूलित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न ट्रैकिंग और MPPT योजनाओं पर चर्चा करें।

8. a) Compare the different topologies of rotor-side converters used in Doubly Fed Induction Generators (DFIG) and their impact on system performance.

डबल फेड इंडक्शन जेनरेटर (DFIG) में उपयोग किए जाने वाले रोटर-साइड कन्वर्टर की विभिन्न टोपोलॉजी और सिस्टम प्रदर्शन पर उनके प्रभाव की तुलना करें।

- b) Define the charging and discharging characteristics of batteries used in renewable energy systems.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में प्रयुक्त बैटरियों की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग विशेषताओं को परिभाषित करें।
